

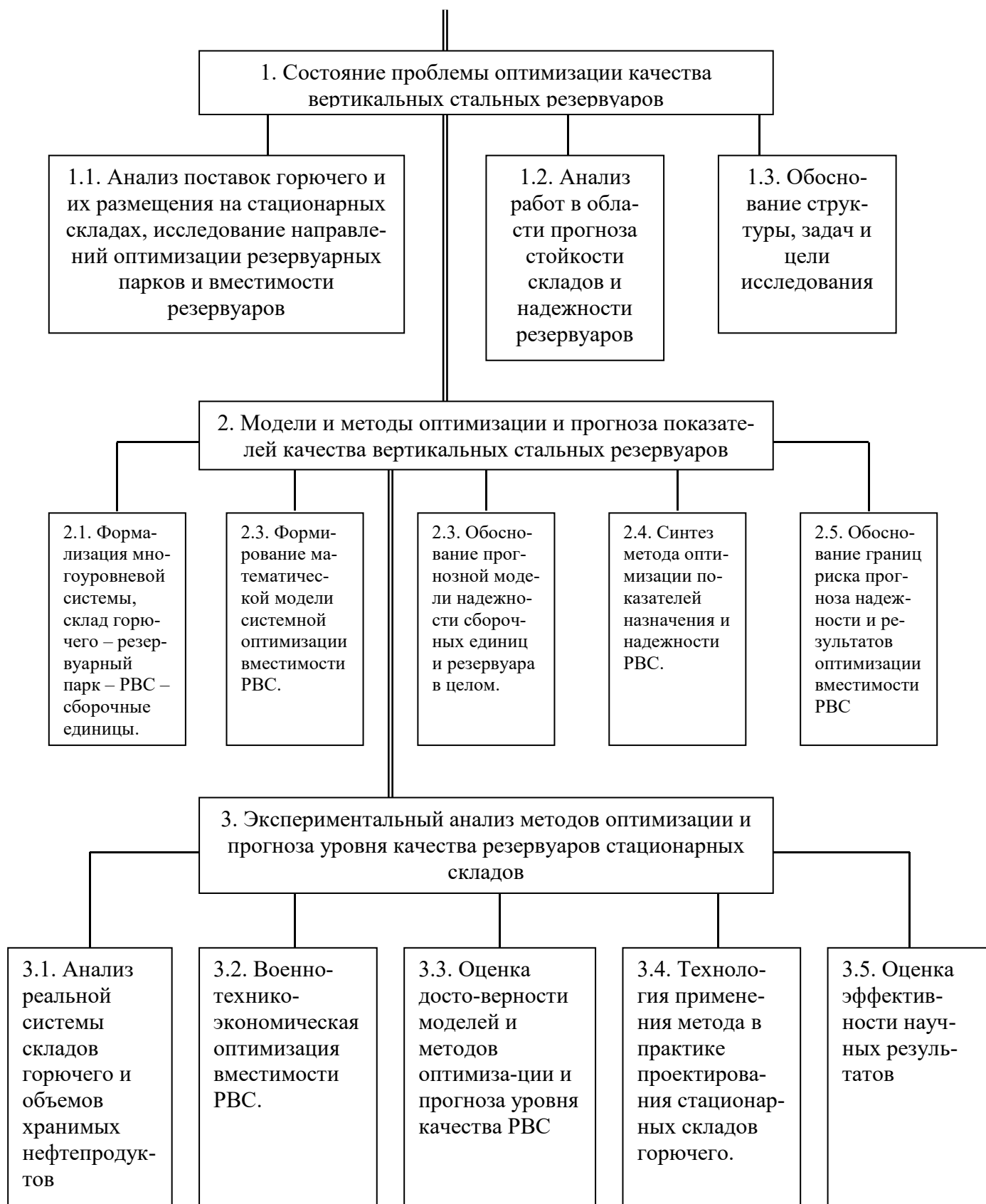


Рис.9. Структурная схема исследования.

Таблица 1.1.

Наименование этапа	Целевая установка этапа	Использование результатов
1	2	3
Анализ поставок горючего и их размещения на стационарных складах МО.	Рассмотреть новые взгляды на характер ведения боевых действий, проанализировать внешние и внутренние факторы процессов хранения нефтепродуктов для ВС	При обосновании актуальности реконструкции существующей системы стационарных складов.
Исследование направлений оптимизации резервуарных парков и вместимости резервуаров.	Провести анализ методов оптимизации резервуарных парков и вместимости резервуаров, осуществляемых с системных позиций с учетом инфраструктуры региона или поставок горючего с целью выявления противоречий и обоснования необходимости создания синтезированного метода.	При обосновании научной актуальности темы исследования, постановке задач исследования.
Анализ работ в области прогноза стойкости складов и надежности резервуаров.	Рассмотреть применение прогнозных моделей в области стойкости объектов СГ и надежности резервуаров с целью оценки возможности синтеза их в единый метод оптимизации вместимости резервуарной емкости стационарных складов ВС РФ.	При обосновании научной задачи, формирования цели исследования.
Обоснование структуры, задач и цели исследования.	Формирование структурных связей для процесса исследования и определение показателей эффективности функционирования подсистем всех уровней.	При формировании структуры системы методов оптимизации вместимости резервуара.
Формализация системы резервуарный парк – резервуар – сборочная единица.	Формирование ряда частных прогнозных моделей и их анализ на предмет оптимизации резервуарный парк – резервуар – сборочная единица с учетом возмущающих факторов различного характера.	Анализ всех видов моделей и сведение их в одной прогнозной.
Формирование математической модели системной оптимизации вместимости РВС.	Обосновать постановку оптимизационной задачи для системы резервуарный парк – резервуар – сборочная единица, в которой роль целевой функции играет стоимостная модель, учитывающая стоимость парка, а ограничений – потребности в	Постановка оптимизационной задачи поиска оптимального варианта.

	нефтепродуктах войск, воздействие противника и параметры надежности конструкции РВС.	
--	--	--

1	2	3
Обоснование прогнозной модели надежности сборочных единиц и РВС в целом.	Обоснование вида зависимости интенсивности отказов сборочной единицы от параметров резервуара, его прочностных характеристик и условий эксплуатации.	При синтезе метода оптимизации вместимости РВС и резервуарного парка.
Синтез метода оптимизации показателей назначения и надежности РВС.	Обоснование алгоритма метода и насыщение каждого шага оптимизации моделями, позволяющими системно оптимизировать показатели назначения и надежности РВС.	При обосновании вместимости резервуарного парка и РВС.
Обоснование границ риска прогноза надежности и вместимости РВС.	Определение интервалов прочностных характеристик материалов, дисперсии, определяемой технологией производства РВС, их эксплуатацией и спектром возмущающих факторов различного характера.	При обосновании достоверности результатов оптимизации.
Анализ реальной системы складов горючего и объемов нефтепродуктов на них.	Определение количества складов, прогнозируемых, как сохранившиеся после первого удара, перераспределение нагрузок по приему (выдаче) горючего и его хранению.	При проведении вычислительных процедур.
Военно-техничко-экономическая оптимизация вместимости РВС.	Получение расчетных данных в результате оптимизации по вместимости РВС и резервуарного парка стационарного склада с учетом воздействия противника, надежности конструкции РВС и стоимости реконструкции.	В практических оценках и рекомендациях по применению методов.
Оценка достоверности моделей и метода обоснования требований к РВС.	Анализ полученных результатов на предмет внутренней непротиворечивости прогнозных моделей, адекватности ограничений и целевой функции реальным процессам.	В обосновании практической значимости методов.
Технология применения метода в практике проектирования стационарных складов горючего.	Разработка предложений по проектированию и реконструкции системы складов на основе метода оптимизации.	

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ПРОГНОЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ.

Как было указано в первой главе, решение задач капитального строительства складов и баз горючего требует оптимизации управленческих и технических решений по реконструкции их резервуарных парков. При этом перечень складов, в первую очередь нуждающихся в реконструкции (в том числе в увеличении вместимости резервуарных парков), должны открыть склады третьего уровня - стратегического действия, на которых содержатся главным образом запасы военного времени и которые должны иметь наибольшую степень защищенности и, видимо, часть особо значимых складов второго уровня - оперативного действия, запасы которых обеспечивают оперативное развертывание группировок войск (сил).

В свою очередь, оптимизация управленческих и технических решений возможна на основе методологического аппарата, позволяющего оптимизировать вместимость резервуарных парков стационарных складов горючего по стоимостному критерию системно: на основе варьирования вместимости вертикального стального резервуара, его прочностных характеристик, заложенных на этапах проектирования и строительства, а также условий его эксплуатации как в мирное время, так и при воздействии противника, при этом оперативно-тыловые требования к системе складов должны играть роль ограничения.

Таким образом, согласно структурной схеме исследования необходимо на первом этапе разработать основной алгоритм оптимизации, концептуально учитывающий:

- вероятное воздействие противника для прогноза количества уничтоженных складов и резервуаров;
- динамику надежности резервуара в зависимости от прочностных свойств материала и конструкции, а также условия эксплуатации для прогноза количества отказавших резервуаров;
- стоимостные параметры строительства и реконструкции резервуарных парков, зависящие от количественного и качественного состава резервуарных парков и выступающие в качестве целевой функции оптимизации;
- оперативно-тыловые требования к системе складов и резервуарным паркам, выступающие в качестве ограничения.

На втором этапе необходимо разработать прогнозную модель надежности резервуара на основе динамики прочностных свойств материала и конструкции резервуара применительно к условиям эксплуатации, а также закономерность изменения показателей безотказности от вместимости резервуара. Кроме этого, необходимо выявить закономерность изменения стоимостных показателей строительства резервуарных парков в зависимости от количественного и качественного состава резервуаров, а также наряда средств ПВО (ПРО), используемых для непосредственной защиты стационарных складов во время воздушной операции противника.

2.1. Формализация системной оптимизации вместимости резервуара

Техническая политика в службе горючего относительно стационарных складов горючего, выраженная в Основных концепциях развития службы горючего в период до 2015 года, определяет их развитие в виде дальнейшего совершенствования технологического оборудования и технических средств, сокращения их типоразмеров, повышения качества, удобства эксплуатации, ремонта и технического обслуживания. В первую очередь это относится к вертикальным стальным резервуарам, как наиболее дорогостоящим элементам технологического оборудования.

Поскольку основные отличия современного этапа развития и совершенствования стационарных складов и баз горючего МО РФ обусловлены новой военной доктриной и изменением геополитического положения РФ, перед службой горючего стоит задача приведения системы стационарных складов по содержанию объемов запасов материальных средств их эшелонированию, живучести и надежности в соответствие с оперативно-тыловым предназначением, а по качеству технологического оборудования - современному научно-техническому уровню и производственным возможностям отечественных предприятий.

Приведение системы в соответствие оперативно-тыловым требованиям по объему хранения запасов, их эшелонированию и живучести определяет перечни складов (баз), обеспечивающих оперативное и стратегическое развертывание войск в особый период.

Живучесть запасов горючего должна обеспечиваться за счет включения складов в систему ПВО (ПРО), рационального разукрупнения запасов горючего на одном складе и рассредоточения их в системе складов.

Обеспечения надежности функционирования стационарных складов и баз горючего МО РФ должно достигаться за счет использования более совершенного технологического оборудования и технических средств, автоматизации и механизации технологических процессов.

Наиболее предпочтительным в настоящее время критерием оптимизации системы стационарных складов являются затраты на создание или реконструкцию отдельных складов с учетом уменьшения их общего количества и увеличения для оставшихся вместимости резервуарных парков и производительности по приему - выдаче горючего, а также включения их в систему ПВО (ПРО) [46,47].

Поскольку основным элементом технологического оборудования, обеспечивающим вместимость склада является вертикальный резервуар, то его показатели качества, а именно вместимость и надежность, в большей степени, по сравнению с другими элементами технологического оборудования, влияют на значение указанного критерия. При этом, чем больше вместимость, тем меньше резервуаров требуется для обеспечения вместимости системы складов, задаваемой оперативно-тыловыми требованиями, и ниже удельные затраты на строительство. Так, анализ затрат показывает, чем больше вместимость резервуара, тем меньше удельные затраты (на 1 куб. м) на его сооружение и, соответственно, суммарные затраты на строительство резервуарного парка.

С другой стороны, увеличение вместимости резервуара, как показывает опыт эксплуатации (см. п.1.3), приводит к снижению уровня его надежности и, следовательно, к увеличению количества резервных резервуаров, повышению затрат на его эксплуатацию (техническое обслуживание и диагностика) и проведение большого количества трудоемких ремонтов, снижению ресурса до списания, а все это в результате приводит к повышению суммарных затрат на строительство и эксплуатацию резервуарного парка.

Кроме этого, изменение количества и вместимости резервуаров неоднозначно влияет на необходимый состав средств ПВО (ПРО).

Таким образом, изменение вместимости резервуаров двояко влияет на затраты, необходимые для строительства резервуарных парков стационарных складов и на формирование необходимого наряда средств активного противодействия противнику.

Сформируем доминирующие задачи и критерии оптимизации для обоснования основных показателей качества резервуара, их количества на складе, с учетом уничтоженных в результате воздействия противника и отказавших при эксплуатации,

стоимостные показатели, условия эксплуатации резервуаров (табл.2.1). При этом ход дальнейших рассуждений будем вести, рассматривая вопросы построения системы складов совместно с системой средств ПВО (ПРО).

Структура системной оптимизации показателей качества резервуаров

Таблица 2.1.

Уровень системы	Элемент системы	Доминирующая задача	Критерий оптимизации	Оптимизируемый показатель
1	Склад	Сохранение заданного количества горючего с учетом воздействия противника.	Затраты на систему складов и средств ПВО (ПРО).	Вероятность хранения.
2	Резервуарный парк	Сохранение резервуаров с учетом их уничтожения и эксплуатационных отказов.	Затраты на строительство и реконструкцию резервуарного парка склада.	Количество основных и резервных резервуаров.
3	Резервуар	Хранение горючего в циклическом режиме эксплуатации.	Затраты на строительство и эксплуатацию резервуара.	Вместимость, безотказность и долговечность.

2.2. Синтез метода оптимизации вместимости и надежности резервуара

Пусть проектируемая система включает в себя № складов горючего третьего и второго уровней с запасами горючего, предназначенными для стратегического и оперативного развертывания войск на направлении; выдвижения их в районы оперативного предназначения; создания войсковых и оперативных запасов на первую оборонительную операцию и т.д.

Для обеспечения сохранения запасов горючего от воздействия противника склады будут введены в систему ПВО (ПРО), кроме этого возможно возведение укрытых резервуаров в ходе реконструкции части складов. Учитывая, что основное направление технического развития складов и баз должно идти по пути сокращения типоразмеров элементов технологического оборудования, примем, что резервуарный парк склада должен состоять из одинаковых по вместимости основных и резервных резервуаров.

2.2.1. Модель прогноза результатов воздействия противника по системе складов

По складам наряду с другими важными объектами будут наноситься удары обычными средствами поражения. Пусть, по оперативно-тыловым требованиям после расчетного однократного воздействия противника по системе складов указанными средствами поражения в ней должно сохраниться V_c куб. м горючего. Принимаем, что расчетное воздействие по системе складов наносится одинаковыми крылатыми ракетами в количестве n_c , причем наряд, предназначенный для эффективного поражения резервуарного парка одного склада, равен по количеству n_l ракетам.

Эффективный наряд n_l ракет для поражения склада будем считать величиной переменной, зависящей от количества резервуаров, соответственно, от вместимости (V_p)

одного резервуара, поскольку обычно принимают эффективное поражение склада, если уничтожено половина резервуаров или запаса горючего.

Зная общее количество направленных на систему складов крылатых ракет и эффективный наряд для поражения резервуарного парка, можно определить количество складов, где будут потери горючего, а именно:

$$N_{II} = \frac{n_c}{n_1}. \quad (2.1)$$

Если количество складов $N > N_n$, то потерь горючего в результате воздействия противника на $N - N_n$ складах не будет.

Пусть M_n - ожидаемые потери горючего в системе после воздействия противника, причем $M_n = N_n M_{n1}$, а M_{n1} - математическое ожидание потерь горючего на каждом из складов.

Для определения численного значения M_{n1} необходимо сделать ряд уточнений и допущений:

1) поскольку резервуары размещены согласно ВСН-III-83, т.е. на минимальных противопожарных расстояниях [32], допустимо считать, что зоны поражения резервуаров соприкасаются, не пересекаясь, т.е. КР, преодолевшая систему ПВО, попадает в зону поражения только одного резервуара;

2) с другой стороны предположим, что вероятность попадания в зону поражения любого (основного или резервного) резервуара более одной КР пренебрежимо мала;

3) примем, что распределение точек падения КР по территории резервуарного парка носит равномерно случайный характер, а заданная вероятность поражения средствами ПВО одной КР равна P_n . Принимаем, что каждая преодолевшая ПВО КР обязательно попадает в зону поражения основного или резервного резервуара.

Вероятность P_n поражения крылатой ракеты также примем величиной переменной, зависящей от наряда ракет n_1 , чем больше наряд, тем меньше может быть вероятность и наоборот, чем меньше наряд, а следовательно резервуарный парк состоит из больших резервуаров, тем выше должна быть P_n .

По аналогии с гипергеометрическим распределением примем, что из общего количества резервуаров m большая их часть m_o резервуаров заполненные, а резервные m_p - пустые. Из совокупности $m = m_o + m_p$ резервуаров по схеме "случайной бесповторной выборки", под которой будем понимать уничтожение резервуаров в результате попадания в зону поражения КР, отбираем n_1 ($n_1 < m$) резервуаров. Обозначим через X число уничтоженных резервуаров. Тогда X будет случайной величиной с возможными значениями $0, 1, \dots, L$, где L - есть наименьшее из чисел n и m . Найдем распределение вероятностей величины X , пользуясь тем, что здесь, очевидно, применима классическая модель. Приняв на основании этого гипергеометрическое распределение вероятностей числа пораженных резервуаров с горючим [46,47,48,49,50], имеем

$$M_{n1} = (1 - P_n) V_p \frac{1}{C_m^{n_1}} \sum_{i=0}^{m_0} i C_m^i C_{m-m_0}^{n_1-i}, \quad (2.2)$$

где $m = m_o + m_p$, принимаем $m_o < n_1 < m$ (при варианте $m_o < n_1 < m$, суммирование $i = n_1$). При этом необходимо учесть, что процесс выборки подвержен некоторому сопротивлению в виде воздействия средств ПВО (ПРО), что можно формализовать в виде выражения $(1 - P_n) n_1$, а количество уничтоженного горючего можно определить, умножив на вместимость V_p одного резервуара. Упростить данное выражение можно, заменив распределение

$$f = \frac{1}{C_m^{n_1}} \prod_{i=0}^{m_0} l C_m^i C_{m-m_0}^{n_1-i}, \quad (2.3)$$

математическим ожиданием

$$M_{n1} = (1 - P_n) V_p \frac{n_1 m_0}{m}. \quad (2.4)$$

Следовательно, прогнозируя вероятное количество уничтоженного горючего в системе стационарных складов в результате воздействия противника и выполняя требование по сохранению в данной системе после воздействия V_c куб. м запасов горючего, необходимо иметь на складах первоначально

$$W_c = V_c + N_{II} M n_1, \quad [\text{куб.м}] \quad (2.5)$$

горючего. Для этого необходимо повысить вместимость каждого из N складов на величину

$$\Delta V_c = \frac{M_n}{N} = \frac{n_c}{n_1} \frac{M n_1}{N}, \quad [\text{куб.м}], \quad (2.6)$$

что приведет к вынужденному увеличению числа основных и резервных резервуаров, чтобы выполнить требования к необходимому уровню запасов горючего в системе складов после воздействия противника.

2.2.2. Модель прогноза результатов эксплуатационных отказов резервуаров.

Кроме уничтожения резервуаров средствами противника возможны их эксплуатационные отказы, поэтому согласно руководящим документам [8] требуется иметь резервные (содержащиеся порожними) резервуары.

Для многих технических изделий, в том числе и для резервуаров, поток отказов по аналогии с насосными станциями, трубами ПМТ, шинами автомашин и другими техническими системами (как указано в первой главе) возможно описывать законом распределения Пуассона, но, для этого необходимо доказать, что поток отказов для резервуаров склада является простейшим. В качестве доказательства рассмотрим свойства потока отказов резервуаров применительно к закону распределения Пуассона.

Первое свойство - свойство стационарности рассмотрим, обозначив $\eta(t)$ число отказов резервуаров, наступающих во время цикла функционирования заполненного резервуара в интервале $(0,1)$. Для резервуаров поток отказов будет стационарным, так как распределение случайного вектора для каждого цикла функционирования резервуара

$$\{\eta(\tau + \tau_1) - \eta(t), \quad \eta(\tau + \tau_2) - \eta(t), \dots, \eta(\tau + \tau_n) - \eta(t)\}, \quad (2.7)$$

не зависит от τ , т.е. от момента когда он начинается, а зависит только от протяженности этого интервала. Как показывает анализ отказов резервуаров, представленный в первой главе, интенсивность потока отказов следует принимать в прогнозных моделях величиной постоянной, но усредненной по периодам приработки и дальнейшего функционирования с учетом всех разрушающих процессов. Таким образом, из этого следует, что для стационарного потока на основе λ можно определить безотказность работы резервуара по формуле

$$M\eta(t) = \lambda t, \quad (2.8)$$

при этом λ выражает интенсивность именно стационарного потока

$$\lim_{\tau \rightarrow 1} P\{\eta(t) > 1\} / \tau = 0. \quad (2.9)$$

Рассматривая свойство ординарности можно отметить, что, что в бесконечно малом интервале времени вероятность появления более чем одного отказа намного меньше, чем вероятность появления одного отказа, поскольку действуют разнотипные факторы, приводящие к отказам в различных элементах конструкции: уторном слое, сварных швах, кровле, стенках резервуара.

Свойство отсутствия последействия также присуще потоку отказов вертикальных резервуаров, поскольку вероятность наступления отказа в потоке, начиная с некоторого произвольного момента времени, не зависит от всей предшествующей реализации этого потока, т.е. поток отказов для любого набора непересекающихся интервалов (t_0, t_0+t) случайные числа $\eta(\Delta_1), \eta(\Delta_2), \dots, \eta(\Delta_n)$, которые независимы.

При этом будем считать, что распределение потока отказов на цикле функционирования резервуара будет экспоненциальным, а функция распределения будет иметь вид

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad (2.10)$$

В случаях, когда потоки отказов механических систем являются нестационарными и сложным образом меняющимися во времени, задача прогнозирования надежности является трудно разрешимой аналитически, в результате чего для ее решения применяют статистическое моделирование наработок элементов L_{jk} и системы L_{oj} по заданным распределениям $f_k(L)$ с использованием принципа слабейшего звена

$$L_{oj} = \min \{L_{1j}, L_{2j}, \dots, L_{nj}\}. \quad (2.11)$$

В нашем случае, когда $f_i(L)$ подчиняются экспоненциальному закону, принимаем $\lambda_k = \text{const}$. Но, при этом будем считать, что вероятность безотказной работы системы с резервированием при простейшем потоке отказов определяется формулой Пуассона

$$P_{K \quad m}(L) = \sum_{K=0}^m \frac{1}{K!} (\lambda L)^K \exp(-\lambda L), \quad (2.12)$$

где

m – допустимое число отказов или замен элементов, не приводящее к отказу системы.

Фактически $P_{k < m}(L)$ означает вероятность того, что за наработку L число отказов k будет не больше m . Если понятие отказа для системы определено, известны $P_{k < m}(L)$ и величина λ , то можно найти количество замен или резервных элементов, т.е. резервных резервуаров.

По закону распределения Пуассона, вероятность P_k того, что для одного резервуара за время t наступит именно k отказов, можно вычислить по формуле

$$P_k(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \quad (2.13)$$

где

e – основание натуральных логарифмов;

λt – интенсивность отказов.

Особо строгого соблюдения условий простейшего потока не требуется, поскольку часто имеет место нестационарность процесса (в разные месяцы и в разных климатических зонах поток отказов может меняться). Может также существовать наличие последствия, когда количество отказов в начале весны зависит от проведения ремонтных или регламентных работ в конце зимы. Может наблюдаться и явление неординарности, когда одновременно может произойти несколько отказов одновременно. Однако в целом пуассоновский закон распределения с достаточным приближением отражает многие процессы функционирования технических систем и может быть использован для описания потока отказов вертикальных резервуаров.

В резервуарных парках используется так называемое скользящее резервирование. В скользящем резерве находятся содержащиеся порожними резервуары, предназначенные для приема горючего или ракетного топлива из аварийных резервуаров. Резервный резервуар, предназначенный для замены одного из отказавших основных резервуаров, может находиться в одном из трех состояний скользящего резервирования: нагруженного, ненагруженного, облегченного.

Учитывая, что мы приняли в составе резервуарных парков основные и резервные резервуары, формулу (2.12) применим для них как для систем с резервными элементами.

Пусть резервуарный парк состоит из n основных и m резервных резервуаров, причем любой из резервных резервуаров может заменить любой из основных резервуаров. Для случая ненагруженного резерва и при условии, что вероятность безотказной работы каждого из резервуаров распределяется по экспоненциальному закону $P(t) = e^{-\lambda t}$, можно применять формулу [34,35]

$$P_C(t) = \sum_{k=0}^m \frac{(m_0 \lambda t)^k}{k!} e^{-n \lambda t}, \quad (2.14)$$

Исходя из требования иметь резервные резервуары, поскольку возможны отказы основных резервуаров, определим их число, необходимое для обеспечения до воздействия противника заданной для склада вместимости с заданной вероятностью безотказной работы резервуарного парка P_r по формуле [31]

$$P_r = \sum_{k=0}^{m_p} \frac{(m_0 \lambda t_{зад})^k}{k!} e^{-m_0 \lambda t_{зад}}, \quad (2.14)$$

где

- m_p – искомое число резервных резервуаров;
- m_o – число основных резервуаров,
- λ – интенсивность отказов резервуара, $\lambda = 1/T_0$;
- T_0 – наработка на отказ резервуара;
- $t_{зад}$ – время цикла функционирования резервуара.

При этом количество основных резервуаров определяется по формуле

$$m_0 = \frac{V_c}{NV_p}, \quad (2.15)$$

где

- V_p – выбранная вместимость резервуара по типовому проекту или по перспективным разработкам.

В расчетах надежности технических систем нередко встречаются ошибки, обусловленные тем, что значения интенсивности отказов резервных элементов принимаются одинаковыми до и после их включения в работу не только при нагруженном, но и облегченном резервировании. Чтобы избежать такой ошибки, необходимо в случаях облегченного, в частности ненагруженного, резервирования применять формулы, полученные именно для этих случаев. Возможны два способа вывода формул для определения вероятности безотказной работы технической системы, состоящей, как в нашем случае, из основных и резервных элементов.

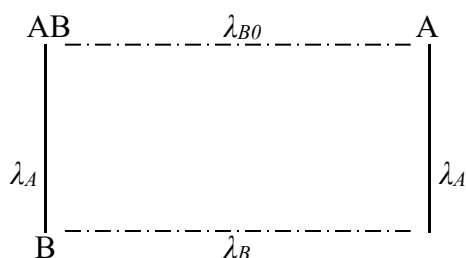
Пусть резервуарная группа состоит из двух частей: первая часть – это основные резервуары (А), а вторая (В) – резервные. При этом будем считать, что основные и резервные резервуары по своему времени восстановления для условий ведения фронтовой оборонительной операции являются невозстанавливаемыми. Такой системой также может быть насосная станция стационарного склада горючего с резервной перекачивающей станцией горючего.

Вероятность безотказной работы системы в произвольный момент $t > 0$ $P(t) = \text{Вер}(\Theta > t) = 1 - F(t)$, $F(t) = \text{Вер}(\Theta < t)$ – функция распределения вероятностей случайной величины Θ – продолжительности безотказной работы.

Первый способ [11]. Пусть P_{AB} – вероятность работоспособности А и В; P_A – вероятность работоспособности только А; P_B – вероятность работоспособности только В; P – вероятность отказа А и В; при этом интенсивности отказов являются величинами постоянными λ_A , λ_B , $\lambda_{B0} = \text{const}$ и больше 0.

Первый способ[1].

Граф состояний системы



- P_{AB} – вероятность работоспособности А и В;
- P_A – вероятность работоспособности только А;
- P_B – вероятность работоспособности только В;
- P – вероятность отказа А и В;
- $\lambda_A, \lambda_B, \lambda_{B0} = \text{const}, \lambda_A > 0, \lambda_B > 0, \lambda_{B0} > 0$

Очевидно, что $P(t) = 1 - P$, $P_{AB} + P_A + P_B + P = 1$,
 $P(0) = P_{AB} = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$.

Система уравнений Колмогорова:

$$\begin{aligned}
 \frac{dP_{AB}}{dt} &= -(\lambda_A + \lambda_{B0})P_{AB}, P_{AB} \Big|_{t=0} = 1; \\
 \frac{dP_A}{dt} &= \lambda_{B0}P_{AB} - \lambda_AP_A, P_A \Big|_{t=0} = 0; \\
 \frac{dP_B}{dt} &= \lambda_AP_{AB} - \lambda_BP_B, P_B \Big|_{t=0} = 0; \\
 \frac{dP}{dt} &= \lambda_AP_A - \lambda_BP_B, P_B \Big|_{t=0} = 0;
 \end{aligned}
 \tag{2.16}$$

Из первого уравнения следует (после применения метода разделенных переменных):

$$P_{AB} = \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0}) t], \tag{2.17}$$

Подставив P_{AB} во второе уравнение, получим линейное обыкновенное неоднородное дифференциальное уравнение 1-го порядка:

$$\frac{dP_A}{dt} + \lambda_AP_A = \lambda_{B0} \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0})t], \quad P_A \Big|_{t=0} = 0; \tag{2.18}$$

Решение (см. любое руководство по обыкновенным дифференциальным уравнениям):

$$P_A = e^{-\lambda_A t} \left\{ 0 + \int_0^t \lambda_{B0} \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0})t] e^{\lambda_A t} dt \right\} = e^{-\lambda_A t} \lambda_{B0} \frac{e^{-\lambda_{B0} t} - 1}{-\lambda_{B0}} \Big|_0^t = e^{-\lambda_A t} (1 - e^{-\lambda_{B0} t}), \tag{2.19}$$

Подставив P_{AB} в третье уравнение, получим:

$$\frac{dP_B}{dt} + \lambda_BP_B = \lambda_A \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0})t], \quad P_B \Big|_{t=0} = 0. \tag{2.20}$$

Решение:

$$\begin{aligned}
 P_B &= e^{-\lambda_B t} \left\{ 0 + \int_0^t \lambda_A \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0})t] e^{\lambda_B t} dt \right\} = e^{-\lambda_B t} \frac{\lambda_A}{-(\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B)} * \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B)t] \Big|_0^t = \\
 &= e^{-\lambda_B t} \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B} \{ 1 - \exp [-(\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B)t] \}.
 \end{aligned}
 \tag{2.21}$$

Очевидно, вероятность безотказной работы системы при $t \geq 0$

$$\begin{aligned}
P(t) &= 1 - P = P_{AB} + P_A + P_B = e^{-(\lambda_A + \lambda_{B0})t} + e^{-\lambda_A t} (1 - e^{-\lambda_{B0} t}) + \\
&+ \frac{\lambda_A e^{-\lambda_B t}}{\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B} \{1 - \exp[-(\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B)t]\} = \\
&= e^{-\lambda_A t} + \frac{\lambda_A e^{-\lambda_B t}}{\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B} \{1 - \exp[-(\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B)t]\}.
\end{aligned} \tag{2.22}$$

При $\lambda_A > 0$, $\lambda_{B0} > 0$, $\lambda_B > 0$ имеем облегченное резервирование; при $\lambda_A > 0$, $\lambda_{B0} = \lambda_B > 0$ - нагруженное, а при $\lambda_A > 0$, $\lambda_{B0} = 0$, $\lambda_B > 0$ - ненагруженное резервирование.

Второй способ [31]. Что бы наработка была не меньше, чем t , достаточно, либо отсутствие отказа элемента A до момента t , либо отсутствие отказа элемента B до и после момента τ , $0 < \tau < t$, в которой произойдет отказ элемента A .

"Либо-либо" - это объединение (сложение) случайных событий (см. теорию вероятностей). Поэтому

$$P(t) = P_A(t) + P_{B/A}(t), \tag{2.23}$$

где

- $P_A(t)$ - вероятность безотказной работы элемента A при наработке, не меньшей, чем t ;
- $P_{B/A}(t)$ - условная вероятность безотказной работы элемента B при наработке, не меньшей, чем t , при условии, что в момент τ , $0 < \tau < t$, произойдет отказ элемента A .

Безотказная работа элемента B при $t \geq \tau > 0$, τ - момент отказа элемента A , произойдет при пересечении (умножении) трех случайных событий: сохранении работоспособности элемента B , находящегося в резерве, в момент τ ; отказе элемента A в момент τ ; работоспособности элемента B при $t > \tau$. Им соответствуют вероятности $P_{B0}(\tau)$, $f_A(\tau)dt$, $P_B(t-\tau)$. Поскольку имеет место пересечение событий, то вероятность безотказной работы элемента B при $t \geq \tau > 0$ равна $P_{B0}(\tau) * f_A(\tau)dt$, $P_B(t-\tau)$. $P_{B0}(\tau)$ - вероятность безотказной работы элемента B до его включения в работу взамен отказавшего элемента A ; $f_A(\tau)$ - плотность вероятностей случайной величины ξ - продолжительности безотказной работы элемента A , $f_A(\tau) = -P'_A(\tau) = F'_A(\tau)$, $F_A(\tau) = 1 - P_A(\tau)$; $P_B(t-\tau)$ - вероятность безотказной работы элемента B , включенного в момент $\tau > 0$, в течение промежутка времени (наработки) $t-\tau$, $\tau < t$.

Так как, момент τ произволен, причем $0 < \tau < t$, событие "безотказная работа при $t \geq \tau$ " - это объединение (сложение) событий "пересечение в момент τ ". Поэтому их вероятности надо просуммировать, т.е. взять интеграл, чтобы найти $P_{B/A}(t)$:

$$\begin{aligned}
P_{B/A}(t) &= \int_0^t P_{B0}(\tau) P_B(t-\tau) f_A(\tau) d\tau. \\
P_{B0} &= e^{-\lambda_{B0}\tau}, \quad P_B(t-\tau) = e^{-\lambda_B(t-\tau)}, \quad f_A = \lambda_A e^{-\lambda_A \tau}, \\
P_{B/A}(t) &= \lambda_A \int_0^t e^{-\lambda_B t} \exp[-\tau(\lambda_{B0} - \lambda_B + \lambda_A)] d\tau = \\
&= \lambda_A e^{-\lambda_B t} \left(-\frac{\lambda_A e^{-\lambda_B t}}{\lambda_{B0} - \lambda_B + \lambda_A} \right) \exp[-\tau(\lambda_{B0} - \lambda_B + \lambda_A)] \Big|_0^t = \\
&= \frac{\lambda_A e^{-\lambda_B t}}{\lambda_{B0} - \lambda_B + \lambda_A} \{1 - \exp[-(\lambda_{B0} - \lambda_B + \lambda_A)t]\}.
\end{aligned} \tag{2.24}$$

$$P(t) = P_A(t) + P_{B/A}(t) = e^{-\lambda_A t} + \frac{\lambda_A e^{-\lambda_B t}}{\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B} \{1 - \exp[-(\lambda_A + \lambda_{B0} - \lambda_B)t]\}.$$

$$\lambda_A > 0, \lambda_B > 0, \lambda_{B0} \quad 0, t \quad 0.$$
(2.25)

Вынужденное увеличение запасов горючего в системе складов, которые необходимо содержать в системе складов с учетом уничтожения части запасов в результате воздействия противника, приводит к необходимости повышения вместимости каждого из N складов на величину

$$\Delta V_C = \frac{M_n}{N} = \frac{n_c}{n_1} \frac{Mn_1}{N}, \quad [\text{куб.м}]$$
(2.26)

что приведет к увеличению числа основных резервуаров с m_0 до m_0^* , которое можно рассчитать по формуле

$$m_0^* = m_0 + \frac{\Delta V_C}{V_p},$$
(2.27)

а также и резервных резервуаров с m_p до m_p^* (рассчитываем по формуле 2.13). Пересчитав по формуле (2.4) M_{n1} , находим уточненное значение предварительно создаваемых запасов $W_c^* = V_c + M_n^*$.

Таким образом, возможна постановка оптимизационной задачи на основе теории сложных систем, по аналогии с которыми необходимо рассматривать совместно систему складов и систему ПВО (ПРО).

Для подобной системы применительно к современным условиям возможна следующая постановка оптимизационной задачи по стоимостной целевой функции в виде затрат на реконструкцию резервуарных парков и создание необходимого набора средств ПВО (ПРО) с ограничением в виде вероятности сохранения в системе, состоящей из N складов, V_c куб.м запасов горючего [31]:

$$Z = \min_{j=1}^4 Z_j = \min Z_1, Z_2, Z_3;$$

$$j = 1, 2, 3.$$
(2.28)

$$K_{жс}^{**} = \varphi[M_1(Z_1), M_2(Z_2), M_3(Z_3)];$$

$$j = 1, 2, 3.$$

где

$M_j(Z_j)$ - зависимость j -го вида затрат $Z_j, j=1,2,3$ (1 - реконструкция или строительство резервуарного парка, 2 - создание необходимого наряда средств ПВО (ПРО), 3 - ущерб от потерь горючего);

Z - суммарные затраты на системы складов и ПВО (ПРО);

$K_{жс}^{**}$ - заданное значение показателя живучести системы.

Учитывая эти принципы, примем в качестве критерия оптимизации затраты на реконструкцию резервуарных парков стационарных складов горючего на стратегическом

направлении, создание необходимого наряда средств активного противодействия противнику ПВО (ПРО), а также уничтоженное горючее в стоимостном эквиваленте.

Для определения необходимого количества средств ПВО (ПРО) требуется знание общего количества крылатых ракет (n_c), направленных на систему складов, и число средств противодействия n_{np} , необходимых для поражения одной крылатой ракеты с задаваемой вероятностью P_n , которое находится по следующей формуле

$$n_{np} = \frac{\lg(1 - P_n)}{\lg(1 - P_{n1})} \quad (2.29)$$

где

P_{n1} - вероятность поражения одним средством противодействия ПРО (ПВО) одной крылатой ракеты.

Таким образом, для уничтожения с задаваемой вероятностью P_n крылатых ракет противника в количестве n_c необходимы средства противодействия ПВО (ПРО), число которых определяется по формуле

$$K_{ПВО} = n_{np} n_c.$$

С учетом этого стоимостная целевая функция оптимизации вместимости резервуаров стационарных складов горючего примет следующий вид

$$Z = Z_{y\partial} W_c^* + Z_{np1} n_{np} n_c + Z_r M_n^* \rightarrow \min, \quad (2.30)$$

где

$Z_{y\partial}$ - удельные (на 1 куб. м) затраты на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию резервуарных парков стационарных складов, где содержится горючее объемом W_c^* ;

Z_{np1} - стоимость одного средства противодействия (зенитной ракеты);

Z_r - средняя цена одного куб. м горючего.

Поскольку определяющим параметром в представленном методе является вместимость резервуара, то от нее будут производными удельные затраты на строительство и эксплуатацию резервуара, его надежность, количество основных и резервных резервуаров, а также состав средств ПВО (ПРО).

В принципе значения $Z_{y\partial}$ в первом приближении возможно определять по линейной зависимости следующего вида

$$Z_{y\partial} = \frac{Z_{y\partial}^{\max} - Z_{y\partial}^{\min}}{V_p^{\max} - V_p^{\min}} V_p + Z_{y\partial}^{\min} - V_p^{\min} \frac{Z_{y\partial}^{\max} - Z_{y\partial}^{\min}}{V_p^{\max} - V_p^{\min}},$$

$$Z_{y\partial}^{\min} > Z_{y\partial}^{\max}, \quad (2.31)$$

где

$Z_{y\partial}^{\max}$ - удельные затраты (по 1 м³ вместимости) для строительства резервуара $V_p^{\max}$;

$Z_{y\partial}^{\min}$ - удельные затраты (по 1 м³ вместимости) для строительства резервуара $V_p^{\min}$.

Стоимость строительства вертикального резервуара включают в себя ряд затрат от взятия и анализа проб грунта под основание резервуара до его покраски и определяется сметной стоимостью всех необходимых материалов и работ.

Эксплуатационные затраты, в свою очередь, также должны зависеть от вместимости резервуара и, соответственно, от их надежности, поскольку сам процесс эксплуатации резервуаров характеризуют ряд показателей, в том числе [.....]:

- время T_1 , необходимое для восстановления РВС в случае, если ремонт производится по плану;
- время T_2 , необходимое для восстановления работоспособности РВС в случае, если произошел аварийный отказ, но не катастрофического характера;
- коэффициент оперативной готовности $p(x, t)$, который определяет вероятность исправного состояния резервуара или его сборочной единицы (детали) в произвольный момент времени t , и возможность проработать безотказно после момента t еще в течение времени x ;
- x - время оперативной готовности, т.е. время, необходимое для принятия и реализации технических решений, связанных с подготовкой к проведению ремонта (резервуар эксплуатируется).

На практике плановый ремонт РВС T_1 в зависимости от множества факторов (тип РВС, вид хранимого продукта, техническое состояние резервуара, наличие материально-технических средств и т.д.) длится от 3-х недель до 9-ти месяцев, а иногда до года и более. Время планового ремонта включает в себя времена подготовки к обследованию и ремонту - зачистка, дегазация РВС, подготовка технических средств и материалов для проведения ремонта, обследование технического состояния резервуара, собственно ремонт.

Время аварийного ремонта T_2 может существенно отличаться от времени T_1 в зависимости от подготовленности организаций к проведению внепланового ремонта (материально-техническая возможность и необходимость ремонта) и степени тяжести аварийного отказа, в результате вдвое превышать время планового ремонта. Под аварийным отказом понимается отказ, связанный с нарушениями основных технологических требований, в результате которых возможны разгерметизация конструкции, деформация корпуса, отказ понтона или плавающей крыши и т.д.

Время x , необходимое для принятия и реализации технических решений по проведению ремонта в реальных условиях, изменяется в очень широких пределах и зависит от того, насколько организация, эксплуатирующая резервуар, заинтересована в его работоспособности в данный момент времени и имеет ли она (организация) материальную возможность проведения ремонта, а во-вторую очередь, от технической возможности и оперативности организаций, проводящих подготовку резервуара, обследование и ремонт, а также от технологии проведения данных работ.

Анализ уравнения показывает, что практически все характерные параметры (времена) системы технического обслуживания и ремонта РВС можно объединить в единый комплекс в виде уравнения []

$$\eta = \frac{T_1}{T_2 - T_1 + x}, \quad (2.32)$$

где параметр η является, по сути, параметром, характеризующим эффективность системы технического обслуживания и ремонта (СТОП) РВС. По существу данный комплекс может служить аргументом в зависимости затрат на техническое обслуживание и ремонт резервуара от его вместимости.

Как видно из анализа уравнения (2.14) для практического его использования необходима прогнозная модель надежности резервуара, позволяющая оценивать количественно интенсивность отказов резервуара, при этом величина λ должна быть постоянной. Для определения этой величины необходимо знать значение вероятности безотказной работы, которое можно определить по прогнозной модели в которую должны

войти ряд прочностных характеристик конструкции и материала резервуара, а также условия его эксплуатации, что обеспечит достоверность прогноза.

2.3.Обоснование прогнознoй модели надежности резервуара

Как показывает анализ опыта эксплуатации [29] вертикальных резервуаров, интенсивность отказов после резкого всплеска в начальный период эксплуатации, так называемый период приработки, вызванного грубыми дефектами строительно-монтажных работ (СМР) и заводскими дефектами в материале стенок РВС, через некоторое время снижается и стабилизируется. В дальнейшем постепенно происходит рост интенсивности отказов. Это связано, прежде всего, с разрушающими процессами и проявлением дефектов меньших размеров, которые послужили очагами накопления и развития коррозионных и усталостных повреждений в металле стенок и в сварных швах.

Время начала нового роста интенсивности отказов колеблется в достаточно широких пределах и кроме факторов, связанных с качеством изготовления стенок, качеством СМР, зависит и от многих других факторов (от режимов эксплуатации, коррозионной активности грунтов и т.п.).

До настоящего времени предпринимались попытки представить и описать надежность вертикальных стальных резервуаров как функцию времени, что наглядно представлено в п.1.3.2 диссертации. Однако, как правило, в этих моделях отсутствовал системный подход, который крайне необходим вследствие весьма разнородной информации об отказах РВС, зависящих от проектных решений, качества материала, технологии строительства резервуара, условий эксплуатации. Кроме того, высокая размерность прогнозных моделей, различный их характер приводят к результатам прогноза, обладающих низкой степенью адекватности реальным процессам.

Вследствие этого, опираясь на анализ существующих работ и прогнозных моделей, оценку уровня надежности будем проводить на основе статистических данных прочностных характеристик конструкционных материалов, геометрических параметров и нагрузок, действующих на элементы конструкции резервуара, условия эксплуатации и технологию производства различного рода работ. При этом в основу прогноза положим порядок прогнозирования, предусматривающий системный подход "деталь - сборочная единица - резервуар".

Вопрос о надежности механических конструкций длительное время не рассматривался. Мерой надежности, как правило, служил запас прочности, под которым понимается отношение несущей способности конструкции к эксплуатационным нагрузкам. Расчетный запас прочности включал в себя ошибки методов расчета несущей способности и эксплуатационных нагрузок, а также не учитывал рассеивание этих величин. Допустимость запаса прочности определялась из опыта эксплуатации аналогичных конструкций, поэтому утверждение о том, что конструкция с большим запасом прочности более надежна конструкции с меньшим запасом прочности, особенно если речь идет о разных конструкциях, эксплуатируемых в различных условиях, обладает определенной степенью риска.

Рассмотрим вопрос о прочностном расчете элементов вертикального резервуара, которые в общем случае должны удовлетворять двум требованиям:

- 1) не должны разрушаться при реально действующих эксплуатационных нагрузках (в данных условиях эксплуатации);
- 2) деформации их не должны превышать заданных величин.

В соответствии с этим будем рассматривать два предельных состояния конструкции:

- по прочности (конструкция разрушается);
- по деформации (конструкция получает недопустимые деформации в результате разрушающих процессов).

Будем различать эксплуатационные нагрузки, действующие на конструкцию (S) и несущую способность конструкции по прочности (R) и по деформации (Q).

Как несущая способность, так и эксплуатационные нагрузки являются случайными величинами.

Причинами, вызывающими рассеивание несущей способности, являются:

- рассеивание характеристик механических свойств материала элемента конструкции;
- рассеивание геометрических размеров элемента конструкции.

Колебания геометрических размеров изделия определяются классом точности изготовления. Колебания эксплуатационных нагрузок зависят от условий, в которых используется изделие, и могут достигать значительных величин.

Выражения для расчета несущей способности по прочности и по деформации различаются в зависимости от вида нагружения, однако в общем случае можно записать

$$R = \sigma \prod_{i=1}^I X_i^{n_i}; \quad (2.33)$$

$$Q = E \prod_{i=1}^I X_i^{m_i}; \quad (2.34)$$

где

X_i - геометрические размеры элементов конструкции (или их суммы);

E - модуль упругости; σ - допустимое напряжение.

Как видно из формул (2.23) и (2.24), несущая способность представляет собой произведение случайных величин (иногда до 10), что усложняет установление закона распределения несущей способности. Общим методом определения этого закона в ответственных случаях может быть метод статистических испытаний, в результате применения которого получается для каждого конкретного случая плотность распределения несущей способности.

Другим важным для дальнейших рассуждений допущением примем условие, что внезапные и постепенные отказы деталей - события независимые, а соединение деталей по структурной схеме надежности для резервуара последовательное.

Эти допущения позволяют представить вероятность безотказной работы резервуара по аналогии с оценкой надежности технологического оборудования автоцистерны для горючего в виде произведения вероятностей безотказной работы относительно внезапных и постепенных отказов для последовательно соединенных деталей сборочных единиц, определяющих уровень надежности резервуара в целом [10]

$$P_{\Phi}(t) = \prod_{i=1}^N P_{ib}(t) P_{iII}(t), \quad (2.35)$$

где

$P_{ie}(t)$ - вероятность безотказной работы резервуара относительно внезапных отказов определяющих надежность деталей;

$P_{in}(t)$ - вероятность безотказной работы резервуара относительно постепенных отказов определяющих надежность деталей;

k - количество деталей, определяющих надежность резервуара в целом и рассматриваемых в структурной схеме надежности резервуара.

В каком же направлении будут изменяться эти вероятности в процессе эксплуатации резервуара и как будет изменяться интенсивность отказов.

Внезапные отказы резервуара наиболее вероятны в начальный период эксплуатации, что связано с причинами технологического порядка на уровне производства резервуарных сталей, строительства резервуара, особенно сварки швов, т.е. существует

некоторый уровень "технологической неопределенности", который уменьшается с течением времени из-за постепенных проявлений скрытых производственных дефектов.

Таким образом, для прогноза вероятности безотказной работы резервуара относительно внезапных отказов вполне применима основанная по принципу "технологической неопределенности" модель типа "обобщенная нагрузка-несущая способность" [10,13], которая в принципе оценивает перекрытие площадей, ограничиваемых кривыми функций распределения таких вероятностных величин как несущая способность R и обобщенная нагрузка S . Следовательно, вероятность безотказной работы относительно внезапных отказов будет равна разности

$$P_e(t) = \text{Bep}(R-S). \quad (2.36)$$

Поскольку обе величины характеризуются математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением, выражение (2.36) возможно формализовать более подробно, предусмотрев введение среднего квадратичного отклонения, как функции времени, следующей математической зависимостью

$$\begin{aligned} \text{Bep}(R < S) = & \frac{1}{4} \left[\Phi\left(\frac{S + n\sigma_S - S}{\sigma_S}\right) - \Phi\left(\frac{R + m\sigma_R(t) - S}{\sigma_S}\right) \right] * \\ & * \left[\Phi\left(\frac{S + n\sigma_S - R}{\sigma_R(t)}\right) - \Phi\left(\frac{R - m\sigma_R(t) - R}{\sigma_R(t)}\right) \right], \end{aligned} \quad (2.37)$$

где

- S, σ_S - математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение обобщенной нагрузки, H ;
- $R, \sigma_R(t)$ - математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение несущей способности, H ;
- $\Phi(z)$ - функция Лапласа;
- m, n - кратность средних квадратических отклонений, принимаемых в зависимости от допустимой погрешности, как правило, $m=n=2$.

Отличительной особенностью данной модели от существующих является применение функции Лапласа с целью количественного определения опасной площади перекрытия плотностей распределения нагрузки и несущей способности, а также введением зависимости снижения уровня "технической неопределенности" от наработки резервуара (рис.11).

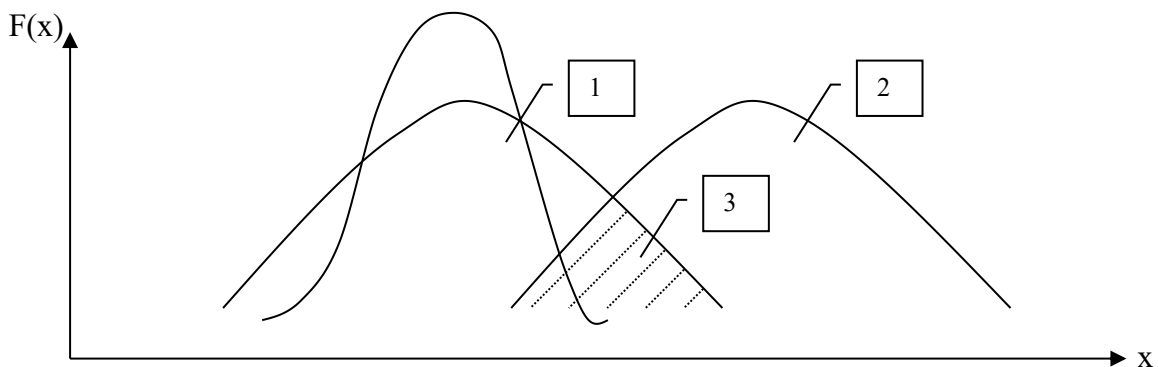


Рис.11. Графическая интерпретация (1) вероятности внезапных отказов и снижения (2) "технологической неопределенности".

Снижение "технологической неопределенности" возможно формализовать за счет введения функциональной зависимости среднеквадратического отклонения несущей способности $\sigma_R(t)$ от времени функционирования резервуара в виде

$$\sigma_R(t) = \sigma_{R0} e^{-t_u / k_{np} T_p}, \quad (2.38)$$

где

- σ_{R0} - среднеквадратическое отклонение в начальный момент функционирования резервуара;
- t - время функционирования резервуара;
- T_p - среднестатистическое время выявления или проявления скрытых производственных дефектов в материале и конструкции резервуара;
- K_{np} - коэффициент выявления дефектов.

Конечный вид зависимости (2.37) после алгебраических преобразований будет следующим

$$P_B(t) = 1 - \frac{1}{4} \left[\Phi(n) - \Phi\left(\frac{R_{\min} - S}{\sigma_S}\right) \right] \left[\Phi(m) - \Phi\left(\frac{R - S_{\max}}{\sigma_R(t)}\right) \right], \quad (2.39)$$

где

- $R_{\min}$ - минимальное ожидаемое значение несущей способности;
- $S_{\max}$ - максимальное ожидаемое значение обобщенной нагрузки.

Результаты обследования технического состояния металлических резервуаров показывают, что основной причиной нарушения прочности является интенсивный коррозионный износ и малоцикловая усталость. Следующей по значимости причиной является неравномерная осадка основания.

Таким образом вероятность безотказной работы относительно постепенных отказов вертикальных стальных резервуаров необходимо оценивать в зависимости от коррозионных и усталостных процессов, а также от неравномерной осадки основания.

Приняв события отказа по этим причинам независимыми будем рассчитывать вероятность безотказной работы относительно постепенных отказов деталей резервуара по формуле

$$P_{\phi n}(t) = \prod_{i=1}^k P_u(t) P_k(t) P(t)_{ycm}, \quad (2.40)$$

где

- $P_k(t)$ - вероятность безотказной работы относительно коррозионных процессов;
- $P(t)_{ycm}$ - вероятность безотказной работы относительно усталостных разрушений;
- $P_u(t)$ - вероятность безотказной работы относительно неравномерной осадки основания.

В силу многообразия равнозначных факторов, действующих в процессе эксплуатации, на основании центральной предельной теоремы можно утверждать, что наработка при коррозионных отказах подчиняется нормальному закону распределения с математическим ожиданием, равным нулю, и дисперсией σ^2 , вследствие чего можно утверждать, что вероятность безотказной работы относительно коррозионных процессов и неравномерной осадки основания будет равна следующему выражению

$$P_{u,k}(t) = \frac{1}{2} [1 + \Phi(\frac{\mu_{ni} - \alpha_i t}{\sigma_i t})], \quad (2.41)$$

где

$\Phi(.)$ - интеграл вероятностей;

α_i - средняя скорость процесса коррозии стенок резервуара или процесса осадки основания;

μ_{ni} - предельное значение толщины стенок или осадки основания, обеспечивающее "прочность" детали (сборочной единицы) резервуара;

t - период функционирования резервуара.

Усталостные разрушения в деталях и сборочных единицах резервуара возникают в результате появления микротрещин в материале стенок, швах, днище и крыши при знакопеременных нагрузках циклического характера. Вероятность безотказной работы относительно усталостных отказов описана логарифмически нормальным законом

$$P(t)_{ycm} = \frac{1}{2} [1 + \Phi(\frac{\ln T^{np}_{ycm} - \ln t}{\sigma_{ln} t})], \quad (2.42)$$

где

T^{np}_{ycm} - предельное значение (гарантированное) времени эксплуатации резервуара;

σ_{ln} - среднеквадратическое отклонение;

t - период функционирования резервуара.

Значение величины T^{np}_{ycm} можно определить по усталостной кривой или с использованием коэффициента запаса, в случае, когда спектр нагрузок находится ниже предела выносливости. В этом случае

$$T^{np}_{ycm} = n_{np} Q = n_s T_{mp}, \quad (2.43)$$

где

n_{np} - предельное число знакопеременных циклов наполнения и опорожнения резервуара;

Q - период одного цикла;

T_{mp} - требуемый ресурс для резервуара;

n_s - коэффициент запаса.

Таким образом, приведенные выше модели позволяют прогнозировать надежность деталей и сборочных единиц резервуаров, но для этого необходимо установить перечень деталей, определяющих надежность резервуара в целом, установить прочностные и предельно допустимые параметры этих деталей, их динамику в зависимости от условий эксплуатации и технологии строительства резервуара.

2.4. Синтез прогнозной модели надежности резервуара с производственной и функциональной средами

В основу метода прогноза надежности резервуара должен быть положен поиск интегрального результата "взаимодействия" надежности резервуара с функциональной и производственной средами, при этом, создание ситуационных вариантов эксплуатации резервуара, необходимо осуществлять на основе стохастических моделей.

Для этого необходимо сформировать стохастическую модель динамики надежности резервуара, зависимую от разрушающих процессов и запаса прочности сборочных единиц и деталей, обеспечивающих опорный уровень качества резервуара, с одной стороны, и условий его эксплуатации - с другой.

Реализация такой модели невозможна без опорного уровня надежности, обеспечивающего техническую информацию по прочностным параметрам конструкции резервуара на основе выбранных для этого существующих или проектных конструктивно-компоновочных решений сборочных единиц резервуара и их приспособительного характера к функциональной и производственной средам.

Мера приспособленности резервуара к взаимодействию с производственной и функциональной средами зависит от начального уровня надежности и способности сохранять его в заданных условиях эксплуатации в течение необходимого времени. Такая способность определена надежностью образца в виде запаса прочности и предельных размеров, изменяющихся в результате разрушающих процессов в ходе эксплуатации резервуара. Скорость разрушающих процессов обусловлена внешними воздействующими факторами (ГОСТ В. 21964-76) и функционированием резервуара.

Уровень этих нагрузок формируется в виде продолжительности функционирования, а также задается в виде условий функционирования и максимальных нагрузок. Поскольку эти факторы носят случайный характер, для расчета уровня надежности резервуара необходимо применять стохастическую модель оценки вероятностной прочности, прогнозируемой во временной области в отличие от существующих.

Общая структура формирования опорного уровня надежности резервуара приведена на рис.12, а порядок действий принят следующим:

- анализ сборочных единиц резервуара, лимитирующих надежность всего резервуара;
- синтез сборочных единиц в единую компоновочную схему;
- оценка безотказности и долговечности синтезированной схемы на основе конструкционных и технологических параметров и их взаимодействия с окружающей средой.



Рис.12. Структура формирования опорного уровня надежности резервуара

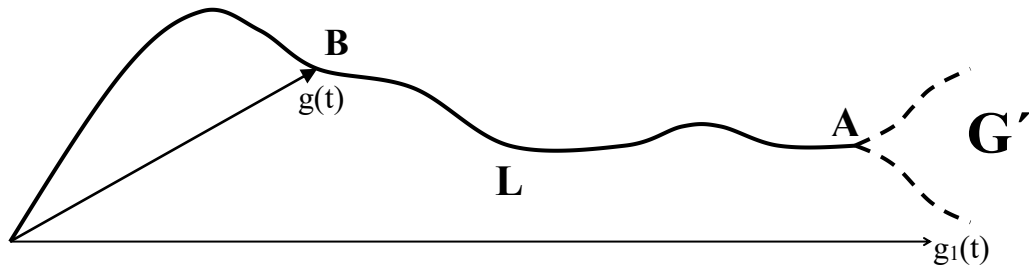
В дальнейшем на основе компоновочной схемы формируем систему, состоящую на первом уровне из сборочных единиц, а на втором, соответственно, деталей, определяющих уровень надежности по результатам статистического анализа отказов применительно к условиям эксплуатации резервуаров. Исходными данными для этого могут служить результаты подконтрольной эксплуатации, акты испытаний и проверок технического состояния, анализ ремонтного фонда и отчеты по НИОКР.

Прогнозную оценку уровня надежности будем проводить на основе статистических данных прочностных характеристик конструкционных материалов, геометрических параметров и нагрузок, действующих на детали. При этом, принимаем порядок прогнозирования, предусматривающий системный подход "деталь - сборочная единица - образец", при этом принимаем, что соединение деталей по структурной схеме надежности для резервуара - последовательное.

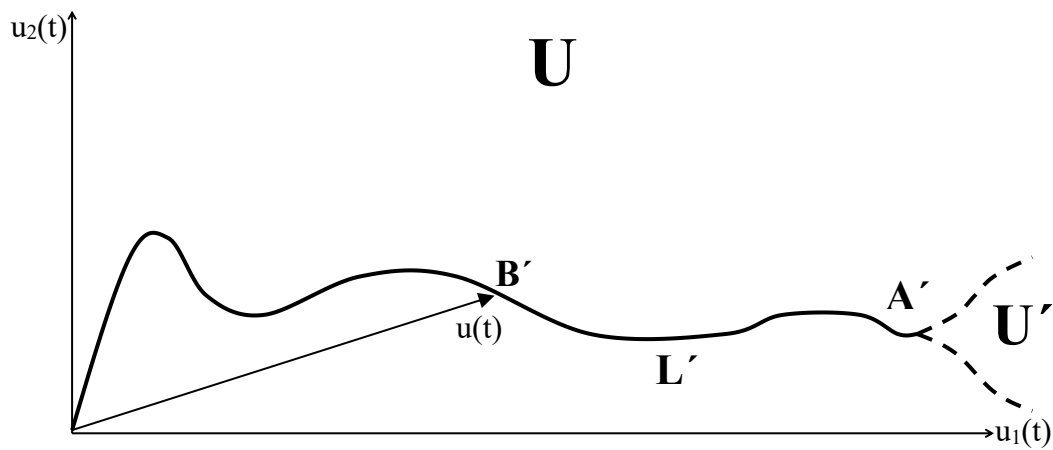
Таким образом, в соответствии с принятой концепцией прогноз надежности резервуара может быть решен только с помощью системной теории надежности, в рамках которой резервуар рассматривается как система, взаимодействующая с окружающей средой.

Воздействия среды на резервуар описываются параметрами, всю совокупность которых будем называть пространством G (см.рис.13). В свою очередь, резервуар реагирует на внешние воздействия, соответствующим формированием полей напряжений и деформаций в деталях, определяющих надежность резервуара в целом. Эту совокупность напряжений будем называть "пространством выходных параметров" и обозначать символом U (см. рис.13). Степень работоспособности резервуара, примем как "пространство надежности" и обозначим символом W (см. рис.12)

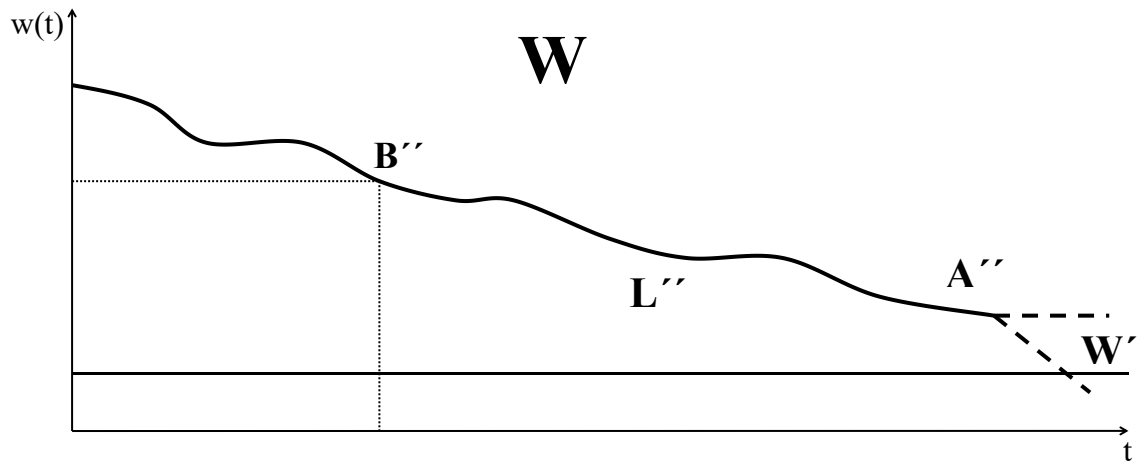




а) Пространство входных параметров.



б) Пространство выходных параметров.



в) Пространство качества.

Рис.13. Схема процесса прогнозирования надежности РВС.

Возможность реализации системного подхода связана с необходимостью получения достоверной информации о характере взаимодействия резервуара с окружающей средой и элементов резервуара между собой. В этой связи возникает необходимость создания системы информационного обеспечения, которая должна гарантировать соблюдение, прежде всего, полноты и достоверности.

Формирование обобщающего потока информации по резервуарам, начиная с момента монтажа и кончая отбраковкой, позволит использовать этот информационный

поток для анализа опыта эксплуатации, аттестации технического состояния РВС, обеспечение высокой эффективности использования резервуарных и резервуарных парков на основе составления плана обслуживания и ремонта резервуаров по состоянию.

Жизненный цикл РВС может быть представлен в виде графа состояний и переходов (рис.14) и состоит из ряда этапов:

- этап проектирования;
- этап изготовления (листов, рулонных заготовок и т.д.);
- монтаж и сварка конструкции и вспомогательного оборудования;
- обследование технического состояния;
- эксплуатация резервуара;
- ремонт;
- демонтаж.

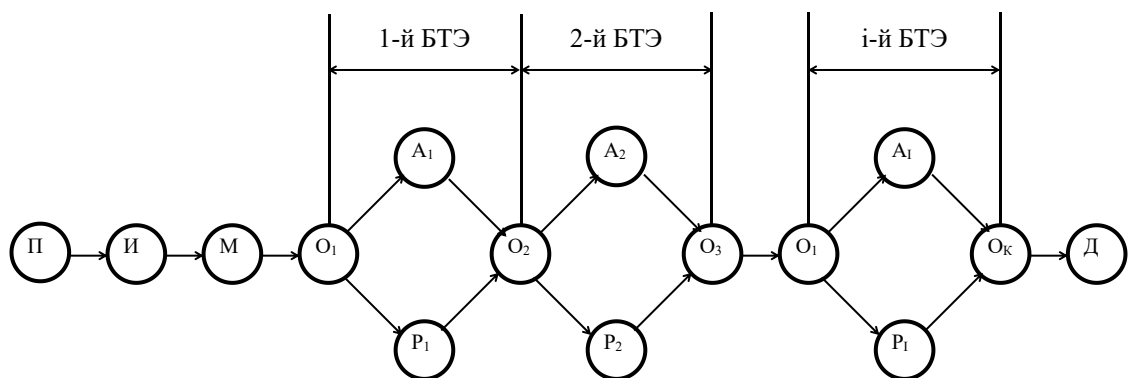


Рис.14. Уплотненный граф состояний и переходов процесса технической эксплуатации РВС..

П - проектирование; И - изготовление заготовок и рулонов; М - монтаж конструкций; O_i- обследование технического состояния (под номером *i*); Д - демонтаж резервуара; A_i- эксплуатация РВС после очередного (под номером *i*) обследования технического состояния.

Проведенный анализ результатов исследований эксплуатации резервуаров и их технического состояния, представленный в первой главе, показал, что всю информацию для прогноза надежности резервуара целесообразно представлять в виде блоков:

- прочностные параметры материала и конструкции резервуара в виде вероятностных величин;
- физико-географические условия эксплуатации резервуара;
- интенсивность нагрузки резервуара в виде количества рабочих циклов в единицу времени;
- уровень обслуживания и ремонта резервуара, параметры ТОР;
- результаты обследования технического состояния, с последующим их обобщением.

Физико-географические условия позволят учитывать особенности эксплуатации РВС в данном регионе: геологические, климатические, эксплуатационные и т.д.

Прочностные параметры - это вся априорная информация о данном резервуаре и всех остальных резервуарах стационарных складов горючего МО РФ. По сути, прочностные параметры описывают информацию о первом этапе жизненного цикла (содержание проекта, информация о качестве изготовления и т.д.).

Как показывает опыт эксплуатации, определяющую роль в формировании уровня надежности РВС играет качество изготовления и монтажа. Первоначальный контроль

качества, то есть обследование технического состояния (ОТС) осуществляется сразу после монтажа.

Анализ приведенной выше структуры исходной информации показывает, что часть этой информации остается неизменной на протяжении всего жизненного цикла РВС, другая часть информации периодически пополняется и обновляется. Неизменной является информация, представленная массивами "прочностные параметры" и "физико-географические условия", а обновляемой является информация "интенсивность нагрузки", "результаты обследования" и "уровень ТОР". На рис.15 приведена схема, иллюстрирующая процесс накопления информации о состоянии РВС.

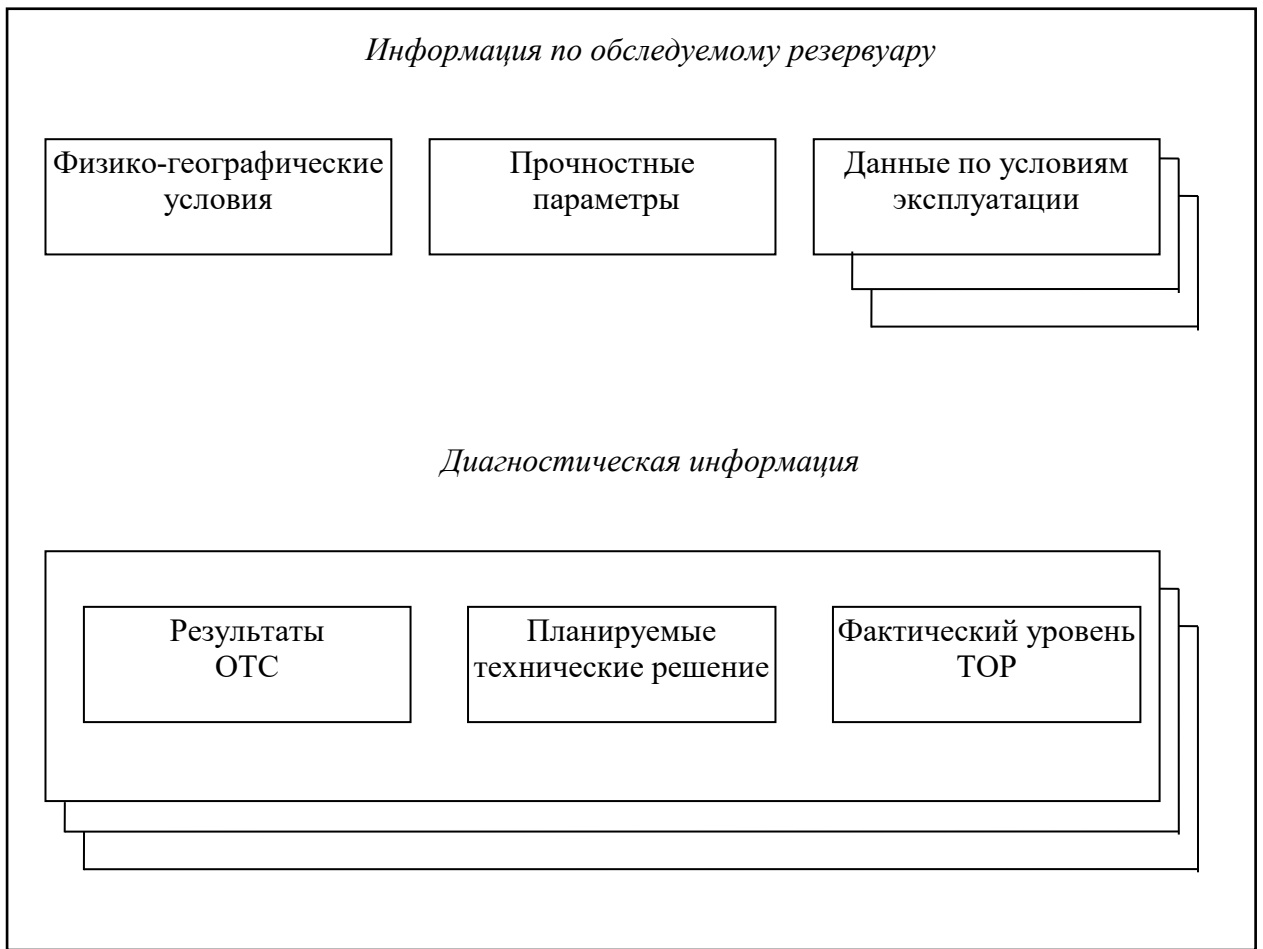


Рис.15. Схема формирования потока информации для прогноза надежности резервуара.

2.5. Метод оценки риска прогноза оптимальных значений вместимости резервуара

Риск прогноза оптимального значения вместимости резервуара складывается из риска прогноза стоимостных показателей строительства и эксплуатации резервуаров, а также показателей надежности, которые являются вероятностными величинами.

Согласно условиям задачи оптимизации примем удельные затраты на строительство резервуаров $W_{ч1}$, а на их эксплуатацию - $W_{ч2}$, которые в силу ряда объективных и субъективных причин являются случайными величинами. Погрешность в оценке $W_{ч1}$ и $W_{ч2}$ будем рассматривать по принципу оценки вероятности того, что в "прогнозируемом" году значения $W_{ч1}$ и $W_{ч2}$ будут находиться в пределах допустимых отклонений от расчетных. Если в качестве расчетного принять, как это предлагалось выше, среднестатистическое значение W_i , $i=1,2$, при $\tau \in [-1,0]$, т.е. "настоящее", то вероятность сохранения его значения при $\tau \in [0,1]$, т.е. в "прогнозируемом" году, должна быть равной произведению вероятностей двух событий: 1) нахождение значения w_i , $i=1,2$, в "настоящем" году в заданном интервале, центром которого было указанное среднестатистическое значение, и 2) сохранение в "прогнозируемом" году "настоящего" комплекса условий, влияющих на вероятность первого события.

Пусть вероятность первого из этих событий - P_{2i} , а второго - P_{1i} . Тогда вероятность того, что значения w_1 или w_2 будут находиться в пределах заданных отклонений от расчетных при $\tau \in [0,1]$ равна произведению $P_i = P_{1i} P_{2i}$, $i=1,2$. Очевидно, что вероятность одновременного нахождения в заданных пределах значений w_1 и w_2 равна произведению

P_1P_2 . Если из статистики известны минимальное w_{imin} и максимальное w_{imax} значения w_i для настоящего года, то указанное заданное отклонение примем равным $0,4(w_{imax}-w_{imin})$, $i=1,2$.

Вероятность P_{2i} находим по формуле:

$$P_{2i} = 1 - \frac{d_2}{n_2}, \quad d_2 \leq n_2, \quad (2.44)$$

где

- d_2 - число отклонений значений w_i за заданные пределы при $\tau \in [-1,0]$, т.е. в "настоящем" году (при сравнении расчетов и реализации значений w_i);
- n_2 - число отклонений значений w_i при $\tau \in [-1,0]$, т.е. в "настоящем" году, $i = 1,2$.

Предположим, что вероятность сохранения "настоящего" комплекса условий в "прогнозируемом" году равна вероятности сохранения "прошлого" комплекса условий в "настоящем" году.

Тогда согласно [53] имеем приближенную формулу:

$$P_{li} = 1 - \left(1 - \frac{C_{d_{12}}^{d_1} C_{n_{12}-d_{12}}^{n_1-d_1}}{C_{n_{12}}^{n_1}} \right)^2, \quad d_{12} = d_1 + d_2, \quad n_{12} = n_1 + n_2, \quad d_1 \leq n_1 \quad (2.45)$$

где

- d_1 - число отклонений значений w_i за заданные пределы при $\tau \in [-2,-1]$, т.е. в "позапрошлом" году (при сравнении расчетов и реализации значений w_i);
- n_1 - число расчетов значений w_i при $\tau \in [-2,-1]$, т.е. в "позапрошлом" году, $i = 1,2$.

Числа сочетаний в (2.45) находим по известным из комбинаторики формулам:

$$C_{d_{12}}^{d_1} = \frac{d_{12}!}{(d_{12}-d_1)!d_1!}, \quad C_{n_{12}-d_{12}}^{n_1-d_1} = \frac{(n_{12}-d_{12})!}{[n_{12}-d_{12}-(n_1-d_1)]!(n_1-d_1)!},$$

$$C_{d_{12}}^{d_1} = \frac{n_{12}!}{(n_{12}-d_1)!d_1!}, \quad (2.46)$$

Таким образом, согласно сделанным выше допущениям прогнозируемые значения W_{r1} и W_{r2} будут одновременно находиться в пределах $W_{r1min} < W_{r1} < W_{r1max}$ и $W_{r2min} < W_{r2} < W_{r2max}$ с вероятностью P_1P_2 .

Для оценки риска прогноза надежности, как правило, используют подходы, выработанные в системе испытаний технических систем, что позволяет и нам использовать их в оценке риска прогноза надежности вертикальных резервуаров.

Вся система испытаний строится таким образом, чтобы на каждом этапе в максимальной степени воспроизводились натуральные условия, в которых эта система будет функционировать. Это позволяет считать, что при получении предварительной информации натуральные условия воспроизводятся с определенной вероятностью. Пусть вектор $\zeta_2 = (\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k)$ значений некоторых характеристик ζ_1 описывает всю совокупность натуральных условий, а вектор $\zeta_1 = (\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_i)$ описывает условия, в которых получена предварительная информация. Обозначим через H_{12} гипотезу, состоящую в том, что условия ζ_i и условия ζ_2 идентичны.

Пусть в условиях ζ_i проведено n_1 испытаний системы, d_1 из которых закончились отказами. Условия ζ_i с вероятностью R_{12} воспроизводят действительные натуральные условия ζ_2 в которых производятся последующие n_2 испытаний. В числе d_2 из этих испытаний зарегистрированы отказы.

Упрощая решение, приближенно будем считать, что событие H_{12} эквивалентно следующему: выборки (n_1, d_1) и (n_2, d_2) получены в одинаковых условиях и вследствие этого образуют одну совокупность $(n_{12} = n_1 + n_2)$, $(d_{12} = d_1 + d_2)$, или $H_{12} = A_1 U A_2$, где A_1 - событие, состоящее в извлечении (n_1, d_1) из (n_{12}, d_{12}) ; A_2 - событие состоящее в извлечении (n_2, d_2) из (n_{12}, d_{12}) . Тогда

$$R_{12} = 1 - p^{-2}_{12}, \quad (2.46)$$

$$p^{-2}_{12} = 1 - \frac{\frac{d_{12}}{n_{12}} - \frac{n_{12} - d_{12}}{n_1}}{\frac{d_1}{n_1} - \frac{n_1 - d_1}{n_1}} \quad (2.47)$$

Таким образом, возможно количественно оценивать риск прогноза полученных значений вместимости резервуара, исходя из того, что удельные стоимостные затраты на строительство и эксплуатацию резервуаров, а также показатели их надежности являются случайными величинами.

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

1. Оптимизация управленческих, технологических и технических решений проектирования и строительства системы складов и резервуарных парков возможна только с помощью методологического аппарата оптимизации, учитывающего:

- вероятное воздействие противника для прогноза количества уничтоженных складов и резервуаров;
- динамику надежности резервуара в зависимости от прочностных свойств материала и конструкции, а также условий эксплуатации для прогноза количества отказавших резервуаров;
- стоимостные параметры строительства и реконструкции резервуарных парков, зависящие от количественного и качественного состава резервуарных парков и выступающие в качестве целевой функции оптимизации;
- оперативно-тыловые требования к системе складов и резервуарным паркам, выступающие в качестве ограничения в оптимизационной задаче.

2 Учитывая, что резервуары расположены по территории склада в определенном порядке для оценки воздействия противника по ним целесообразно применить гипергеометрическое распределение падения ракет по схеме "случайной бесповторной выборки", под которой будем понимать уничтожение резервуаров в результате попадания в их зоны поражения крылатых ракет, что можно формализовать в виде

$$f = \frac{1}{C_m^{n_1}} \prod_{i=0}^{m_0} l C_m^i C_{m-m_0}^{n_1-l},$$

при этом необходимо учесть противодействие средств ПВО (ПРО), а в итоге количество уничтоженного горючего на отдельном складе можно определить из зависимости

$$M_{n1} = (1 - P_n) V_p \frac{n_1 m_0}{m}.$$

Прогноз в виде вероятного количества уничтоженного горючего во всей системе стационарных складов в результате воздействия противника позволит уточнить необходимое количество резервуаров на каждом складе, в которых будет размещено требуемое количество горючего.

3. Доказав, что поток отказов для резервуаров склада в результате эксплуатации является простейшим и обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последствия будем считать, что пуассоновский закон распределения с достаточным приближением отражает процесс функционирования резервуаров и может быть использован для описания потока отказов вертикальных резервуаров, что позволяет, задавая вероятность безотказной работы резервуарного парка, по формуле Пуассона

$$P_r = \sum_{k=0}^{m_p} \frac{(m_0 \lambda t_{зад})^k}{k!} e^{-m_0 \lambda t_{зад}},$$

определять резервное количество резервуаров m_p считая, что распределение потока отказов на цикле функционирования резервуара будет экспоненциальным, а функция распределения будет иметь вид

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

При этом λ величина постоянная, но, в случаях ненагруженного резервирования для ее оценки применяют формулу, полученную именно для этого случая.

4. Синтез прогнозных моделей возможно осуществить, если имеется обобщенный критерий оптимизации, каким выбрана стоимостная целевая функция оптимизации вместимости резервуаров стационарных складов горючего

$$Z = Z_{y0} W_c^* + Z_{np1} n_{np} n_c + Z_r M_n^* \rightarrow \min,$$

позволяющая при условии выполнения оперативно-тыловых требований к системе складов определить оптимальный вариант вместимости и количества резервуаров на каждом складе. При этом, определяющим показателем качества в представленном методе является вместимость резервуара, от которой будут производными удельные затраты на строительство и эксплуатацию резервуара, его надежность, количество основных и резервных резервуаров, а также состав средств ПВО (ПРО).

5. Принятые допущения, приемлемые для расчетных методов, позволили представить вероятность безотказной работы резервуара в виде произведения вероятностей безотказной работы относительно внезапных и постепенных отказов для последовательно соединенных деталей сборочных единиц, определяющих уровень надежности резервуара в целом. При этом, для прогноза вероятности безотказной работы резервуара относительно внезапных отказов была применена модель "обобщенная нагрузка-несущая способность"

$$P_B(t) = 1 - \frac{1}{4} \left[\Phi(n) - \Phi\left(\frac{R_{\min} - S}{\sigma_s}\right) \right] \left[\Phi(m) - \Phi\left(\frac{R - S_{\max}}{\sigma_R(t)}\right) \right],$$

а относительно постепенных отказов модель вида

$$P_{\phi n}(t) = \prod_{i=1}^k P_{u_i}(t) P_k(t) P(t)_{\text{уст}}.$$

Для практического применения моделей необходим опорный уровень надежности и установленный перечень деталей, определяющих надежность резервуара в целом, а также прочностные и предельно допустимые параметры этих деталей, их динамику в зависимости от условий эксплуатации и технологии строительства резервуара.

6. Реализация модели прогноза надежности невозможна без опорного уровня надежности, обеспечивающего техническую информацию по прочностным параметрам конструкции резервуара и их приспособительного характера к функциональной и производственной средам. Способность резервуара к взаимодействию с производственной и функциональной средами определена его надежностью в виде запаса прочности и предельных размеров, изменяющихся в результате разрушающих процессов в ходе эксплуатации резервуара, при этом порядок действий принят следующим: анализ сборочных единиц резервуара, лимитирующих надежность всего резервуара; синтез сборочных единиц в единую компоновочную схему; оценка безотказности и долговечности синтезированной схемы на основе конструкционных и технологических параметров и их взаимодействия с окружающей средой.